

Analisi e Implementazione della Gestione dei Permessi in Ambiente Linux

Autore: Francesco Sardi

Data: 10/02/2026

Oggetto: Gestione dei permessi di sistema (*Lettura, Scrittura, Esecuzione*)

Executive Summary

Il presente documento tecnico illustra le procedure operative per la creazione e la messa in sicurezza di file system in ambiente Linux. L'analisi si concentra sulla gestione granulare dei permessi per file e directory, simulando scenari operativi volti a garantire la confidenzialità e l'integrità del dato.

Vengono descritte le metodologie per l'assegnazione dei privilegi con l'obiettivo di applicare il *Principio del Privilegio Minimo*. Il report include l'analisi dei risultati ottenuti dai test di verifica, evidenziando l'efficacia delle restrizioni applicate contro modifiche non autorizzate.

Obiettivi del Report

- Implementazione strutturale di file e directory su sistema operativo Linux.
- Analisi dello stato predefinito dei permessi.
- Applicazione di policy di sicurezza restrittive tramite il comando *chmod*.
- Verifica tecnica dell'efficacia dei permessi applicati.

Workflow

Fase 1: Identificazione utente

Prima di procedere con le operazioni sul file system, è necessario identificare il contesto di sicurezza dell'utente attivo. In ambiente Linux, ogni utente è associato a un identificativo numerico univoco (*UID*) e a una specifica Home Directory.

Fase 2: Preparazione dell'Ambiente

Si procede alla creazione degli artefatti necessari per il test: un file destinato a contenere informazioni sensibili e una directory operativa.

Azione: Creazione delle risorse tramite comandi *touch* e *mkdir*.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ mkdir test_esercizio  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ touch esercizio.txt  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$
```

Hardening di un File Sensibile

Fase 3: Audit dei Permessi Predefiniti

Utilizzando il comando *ls -l*, si analizzano i permessi assegnati automaticamente dal sistema al momento della creazione del file.

Rilevamento: La configurazione standard è identificata come *-rw-rw-r--*.

- **User:** Lettura e Scrittura.
- **Group:** Lettura e Scrittura.
- **Others:** Sola Lettura.

Questa configurazione è considerata insicura per dati confidenziali, in quanto permette la lettura a chiunque e la modifica ai membri del gruppo.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ ls -l esercizio.txt  
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Feb 10 14:18 esercizio.txt  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$
```

Fase 4: Applicazione delle Restrizioni

Scenario: È richiesta la protezione di un file critico. L'obiettivo è prevenire qualsiasi modifica e inibire l'accesso a utenti non autorizzati.

Intervento: Applicazione dei permessi ristretti.

- **User:** Sola Lettura.
- **Group/Others:** Nessun accesso.

L'utente proprietario potrà esclusivamente visualizzare il contenuto, garantendo l'immutabilità del dato.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ chmod 400 esercizio.txt  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ ls -l esercizio.txt  
-r----- 1 kali kali 0 Feb 10 14:18 esercizio.txt  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$
```

Fase 5: Test

Si esegue un tentativo di scrittura sul file per validare la policy applicata. Il sistema deve inibire l'azione restituendo un errore di "Permission denied".

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ echo "Provo a scrivere nel file " >> esercizio.txt  
zsh: permission denied: esercizio.txt  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$
```

Hardening di una Directory

Fase 3: Audit dei Permessi Directory

Si analizza la struttura dei permessi della directory appena creata.

Analisi dell'output: La stringa dei permessi inizia con il flag *d*, che identifica l'oggetto come directory.

- **r (read):** Permette di elencare il contenuto della directory.
- **w (write):** Permette di creare, eliminare o rinominare file al suo interno.
- **x (execute):** Permette l'accesso alla directory (*comando cd*).

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ ls -ld test_esercizio  
drwxrwxr-x 2 kali kali 4096 Feb 10 14:18 test_esercizio  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$
```

Fase 4 : Applicazione delle Restrizioni

Scenario Operativo: Creazione di un archivio di "Sola Lettura". L'utente deve poter entrare nella cartella e visualizzare i file esistenti, ma non deve poter alterare il contenuto (creare o cancellare file), per prevenire manomissioni o cancellazioni accidentali.

Intervento: Impostazione dei permessi *chmod 500*.

- **r-x:** L'utente ha i permessi di Lettura ed Esecuzione.
- **---** : Il permesso di Scrittura è rimosso.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ chmod 500 test_esercizio  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ ls -ld test_esercizio  
dr-x----- 2 kali kali 4096 Feb 10 14:18 test_esercizio  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$
```

Fase 5 : Test

Come controprova, si tenta la creazione di un nuovo file all'interno della directory protetta. Il sistema inibisce l'operazione, confermando l'immutabilità della struttura della directory, pur consentendo l'accesso in lettura e navigazione.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ touch test_esercizio/file_proibito.txt  
touch: cannot touch 'test_esercizio/file_proibito.txt': Permission denied  
  
(kali㉿kali)-[~]  
$ cd test_esercizio  
  
(kali㉿kali)-[~/test_esercizio]  
$ pwd  
/home/kali/test_esercizio  
  
(kali㉿kali)-[~/test_esercizio]  
$
```

Conclusioni

L'attività svolta dimostra la corretta applicazione delle Access Control Lists standard su sistemi Linux. La configurazione dei permessi rappresenta una misura di sicurezza fondamentale.

In un contesto aziendale, questa gestione rigorosa dei permessi è critica per:

1. **Mitigare il rischio di Insider Threat:** Limitare i danni accidentali o dolosi da parte di utenti interni.
2. **Prevenire il Movimento Laterale:** Impedire a un attaccante che abbia compromesso un'utenza di accedere a file critici o modificare configurazioni di sistema.
3. **Garantire la Compliance:** Assicurare che solo il personale autorizzato abbia accesso ai dati sensibili.